青岛市崂山区青岛德地得农化科技服务有限公司“3·28”一般物体打击事故调查报告

2021年3月28日12时15分许，青岛德地得农化科技服务有限公司在崂山区王哥庄街道姜家村马头涧组织实施疫木处置过程中，1名临时雇用人员被木头撞击受伤，经医院抢救无效死亡，直接经济损失172万元。

事故发生后，崂山区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规的相关规定，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区自然资源局、区总工会和王哥庄街道办事处等部门组成的事故调查组，邀请区纪委监委介入事故调查工作，并聘请注册安全工程师、建筑工程专业专家参与事故技术原因分析认定。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、模拟试验、查阅资料、调查询问和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

青岛德地得农化科技服务有限公司（以下简称：青岛德地得公司），注册地址：青岛市城阳区正阳路网点1层626号，经营范围包括：农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；批发、零售：不再分装的包装种子、农药、农膜、农用器械、肥料、五金工具、农业机械设备、园林机械设备；生态农业技术推广；农副产品销售；园林绿化工程施工及设计；园林养护等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有山东省林业产业联合会核发的林业有害生物防治服务资格证，编号：鲁林保201806003，有效期至2021年12月，资质等级：甲级。

（二）有关人员情况

1.死者于某强，男，汉族。2021年3月26日，于某强经表弟刘某某介绍，青岛德地得公司疫木处置现场负责人林某某同意，临时参加王哥庄街道姜家村马头涧疫木处置施工中搬运疫木捆作业，未签订劳动合同、未购人身意外伤害保险。

2.林某某，男，汉族，青岛德地得公司工程部施工队班组长，疫木处置劳务承包人。

3.林某，男，汉族，林某某雇用的临时工。

（三）项目概况

依据青岛市崂山区人民政府森林防火和林业有害生物防控指挥部《关于印发<崂山区2018-2023年度松材线虫病疫木除治

目标绩效承包试行方案>通知》（崂森防〔2018〕5号）等文件规定，2018年12月24日王哥庄街道办事处通过政府采购公开招标2018-2019年松材线虫病除治服务项目。2019年1月21日，王哥庄街道办事处（甲方）与青岛德地得公司（乙方）签订《政府采购合同》，将2018-2019年松材线虫病除治服务项目发包给青岛德地得公司，服务范围为王哥庄街道辖区山林所有松材线虫病致死松树及其他枯死、衰弱松树等，服务期限自2019年1月22日起至2021年3月31日止。合同中明确了该服务项目的服务内容、技术标准、疫情普查除治、疫木清理处置、交付验收以及甲乙双方责任。

2020年11月12日，青岛德地得公司与公司疫木处置现场负责人林某某签订劳务分包合同，服务时限内容为2021年3月31日前完成甲方区域内定牌标记的线虫病致死松树及其他枯死、衰弱松树等疫木处置，结算数量以最终验收通过数量为准。林某某自行雇用施工人员，购置安全保险，负责施工人员的管理及安全，每天20：00前向公司报告当日施工人员信息及用工记录。

（四）有关设备情况

因王哥庄街道姜家村马头涧存在山涧、河道及山林浓密的复杂环境，靠人力搬运疫木时间长。2021年2月20日，林某某采用当地村民以往从深山搬运木头的土办法，自购钢丝绳、卡箍、滑轮等工具，经实地勘验在王哥庄街道姜家村马头涧山体与河道间架设运送疫木的简易轻便滑索（以下简称简易滑索）。滑索为

光面钢丝绳，直径 15 毫米,长度约 240 米，上端缠绕固定于一直径约 30 厘米的松树主干上，下端通过铁制铆固定在突出地面约 2 米见方鹅卵形状的石墩上，两端均用专用钢丝绳卡箍紧固。钢丝绳从上向下斜拉，跨越河道，坡度夹角值约为 12.5°，运送疫木使用铁质滑轮，疫木捆通过滑轮挂在钢索上自行下滑，通过撞击下端石墩停止，无下滑速度控制等安全装置。滑索上、下端因树木阻挡互相看不到,林某某安排简易滑索上下端各 1 人负责喊话联系，放疫木捆时两端人员靠“放了”“下”“好了”“下去了”等喊话方式进行联系确认，口头约定放疫木捆的时间间隔约为 4-5 分钟。该简易滑索无国家标准、行业标准或者地方标准规定的设计、技术和使用安全规范。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021 年 3 月 28 日，疫木处置劳务承包人林某某，带领 50 余名作业人员进行疫木除治施工作业，作业时间为早 7 时至 15 时，午饭休息时间为 11 时至 12 时 30 分，作业内容包括疫木砍伐、打捆、搬运、运输、粉碎等工作。当日中午 12 时 5 分许，王哥庄街道姜家村马头涧疫木处置施工队小组长刘某某安排工人开始干活，安排滑索上端作业的有 3 人，于某勇负责捆疫木，刘某某负责挂疫木捆，林某负责与滑索下端人员联系和放疫木捆。在滑索下端作业的有 4 人，于某连负责摘滑轮和与上端放疫木捆的人联系，王某某、于某志、于某强（死者）负责搬运滑下

来的疫木捆装车。12 时 9 分许，滑索上端林某下滑了第 1 捆疫木，间隔 4-5 分钟后下滑了第 2 捆，第 2 捆疫木撞击石墩后散落在地上，于某连摘下滑轮转身放到袋子里，于某强背对着疫木捆滑落方向捡拾散落的疫木，于某连放下滑轮后看到第 3 捆疫木下来了（间隔约 1 分钟），喊于某强：“来木头了，快闪开”，于某强来不及躲闪，疫木捆撞在于某强的左肩背部及左后头部，于某强直接趴在地上，于某连跑过去发现于某强头后部和面部出血。

（二）应急处置情况

于某连发现于某强被撞倒地后，立即喊“出事了”，上端负责捆木头的刘某某听到后，就停止捆木头和放木头。12 时 14 分刘某某给林某某打电话说：“快，下面扛木头的出事了”，林某某就往山上赶，在距离事故现场约 100 米处，听到于某连喊他说：“快过来，出事了，赶紧打 120”，林某某过来看后立即拨打 120 急救电话。12 时 37 分，林某某向王哥庄街道办事处、公司疫木除治项目现场负责人熊某某报告事故情况，120 救护车到达后将伤者于某强送至青岛市第八人民医院抢救，14 时 42 分，伤者于某强因重度颅脑损伤，经医院抢救无效死亡。

接报后，崂山区应急管理局、崂山公安分局、区自然资源局、王哥庄街道办事处有关人员迅速赶赴事故现场进行应急处置，同时展开事故调查。崂山区应急管理局按照规定及时上报了事故情况。

王哥庄街道办事处积极协调青岛德地得公司做好与死者家

属协商善后赔偿事宜，3 月 31 日双方达成赔偿协议。

4 月 8 日，区林业有害生物防控指挥部组织各街道办事处及施工企业、监理公司在姜家村马头涧事故现场召开林业领域安全事故警示教育现场会，并邀请市安委会办公室、市园林和林业局、区安委会办公室有关人员参加，现场分析事故原因、存在事故隐患，提出事故防范和整改措施，要求各成员单位加强林区施工作业中的事故隐患排查整治力度，逐项对隐患进行风险辨识与评估，进一步细化疫木处置全过程全流程监管，严格落实安全生产属地监管责任和部门行业监管责任，压紧压实施工企业安全生产主体责任。

（三）现场勘查情况及技术分析

4 月 7 日，崂山区应急管理局、王哥庄街道办事处有关工作人员和技术专家，到王哥庄街道姜家村马头涧对事故现场环境情况、事故简易滑索工具（见图片 1）使用情况进行现场勘查，对疫木搬运人员和事故目击者进行了询问，对疫木捆滑送过程进行模拟实验。









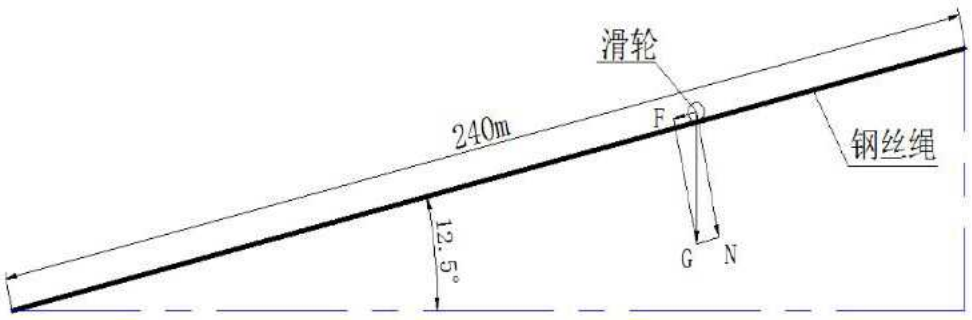
图片 1：简易滑索使用过程图片组

1.简易滑索状况

现场检查钢丝绳两端固定无松动，钢丝绳无破损，滑轮及其他工具均处于正常可用状态。

2.简易滑索实验情况

勘察人员进行了木捆简易滑索试验（见图片 2），在简易滑索上部将木捆绑成相当疫木捆的长度、重量，用滑轮将木捆挂在钢丝绳上让其自由滑落，撞击滑索下部石墩上停止，测得 35kg 重的疫木捆（见图 3）滑落时间平均为 34 秒。



图片 2：简易滑索示意图




图片 3：滑落疫木捆试验图

3.技术分析及结论

经过计算，重量为 35kg 的疫木捆，在没有人为推力，初速度为零的前提下，通过滑轮挂到 240 米长、坡角 12.5° 的钢丝绳上自然下滑，在重力加速度的作用下撞击底部石墩时的速度约为 32m/s，疫木捆对底部石墩的撞击力为 2233.7N（$kg \cdot m/s^2$）。该冲击力足以造成对人体的严重伤害。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 172 万元，主要用于人员抢救及善后赔偿。

四、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

疫木处置劳务承包人林某某，根据当地村民搬运木头的土办法架设和使用简易滑索，未组织制定简易滑索安全操作规程和应急防范措施，仅口头交代上、下端操作滑索人员的安全注意事

项；未配备保证上下端有效联系的通讯设备；滑索无下滑速度控制装置。

（二）间接原因

1.死者于某强，在于某连提醒他闪避滑落下来的疫木捆时，反应迟缓，未采取避险措施。

2.劳动组织不合理，上道工序和下道工序衔接不好。滑索上端联系人林某，违反了林某某口头交代的“下面人喊好了，上面才能放木头”的要求，在既没有接到滑索下端联系人于某连发出可以滑放疫木捆的信息，也没有进行再次确认的情况下，在间隔约1分钟时间后就自行下放了第3捆疫木捆，导致正在滑索下端滑落区域内捡拾散木的于某强被滑落的疫木捆撞击受伤致死。

3.青岛德地得公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未结合作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施对从业人员进行安全生产教育培训。公司将部分疫木处置的劳务作业承包给林某某后疏于现场的安全管理，对林某某安装和使用简易滑索不具备安全生产条件的隐患，未及时发现并消除。

（三）调查中发现的问题

1.王哥庄街道办事处。根据崂山区政府《农林工作专题会议纪要》（2013年第40期）确定的工作分工和属地化管理原则，王哥庄街道办事处负责辖区内疫木处置工作。疫木处置工作开展以来，王哥庄街道办事处对疫木处置安全生产工作多次开会部

署，组织签订施工安全责任书，但对疫木处置的服务企业监督管理工作不深入、不细致。

2.区自然资源局。根据区林业有害生物防控指挥部关于印发《崂山区林业有害防控指挥部工作规则》和《崂山区林业有害防控指挥部成员单位责任分工》（崂林防〔2020〕1号）的文件精神，区自然资源局负责林业有害生物防控的组织、协调和监督检查工作，指导全区林业有害生物防治、检疫和检测工作。区自然资源局制定下发了《关于加强疫木处置作业安全管理的通知》《林业安全生产隐患排查治理方案》，对疫木处置安全生产工作进行了部署安排，但作为行业主管部门，指导王哥庄街道办事处对疫木处置监督检查工作不深入、不细致。

（四）事故性质

经调查认定，该事故是一起生产经营单位架设和使用不具备安全生产条件的简易滑索导致的一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

死者于某强，在于某连提醒他闪避滑落下来的疫木捆时，反应迟缓，未采取避险措施，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1.疫木处置劳务承包人林某某，组织架设和使用不具备安全生产条件的简易滑索，未组织制定简易滑索安全操作规程和应急

防范措施，无保证上下端有效联系的通讯设备，滑索无下滑速度控制装置，未按规定对临时雇用的作业人员进行必要的安全知识和事故防范措施教育培训，未及时发现并制止简易滑索作业中违反安全注意事项的行为，对事故发生负有重要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

2.临时从业人员林某，事故发生时在王哥庄街道姜家村马头涧简易滑索上端负责下放疫木捆，在滑索下端人员没有发出可以下放疫木捆的信息、没有与下端人员确认放疫木信息，在与放第2捆疫木间隔约1分钟时间的情况下放下了第3捆疫木，违反了林某某交代的“下面人喊好了，上面才能放木头”的要求，导致事故发生，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（三）行政处罚建议

1.青岛德地得公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未结合作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施对从业人员进行安全生产教育培训，分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对该公司处以二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.青岛德地得公司主要负责人、总经理胡某某未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项“（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”等规定，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定，对该公司主要负责人胡某某处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

1.青岛德地得公司

（1）胡某某,中共党员，青岛德地得公司主要负责人、总经理，未履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项“（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第二款“生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分”，第三款“生产经营单位主要负责人依照前款规定受到撤职处分的，自受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人”的规定，责成青岛德地得公司给予主要负责人胡某某撤职处分,自受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（2）熊某某，中共党员，青岛德地得公司疫木除治项目负责人兼安全生产管理人员，未及时检查滑索的安全生产状况，未及时排查滑索使用过程中存在的生产安全事故隐患,未及时向公司提出改进简易滑索安全生产管理的建议，对事故发生负有责

任。责成青岛德地得公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条及公司有关规定进行责任追究，处理情况报崂山区安委会办公室、区自然资源局、王哥庄街道办事处及公司注册地行业主管部门备案。

（3）于某，青岛德地得公司专职安全生产管理人员，未及时检查滑索的安全生产状况，未及时排查滑索使用过程中存在的生产安全事故隐患，未及时向公司提出改进简易滑索安全生产管理的建议，对事故发生负有责任。责成青岛德地得公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条及公司有关规定进行责任追究，处理情况报崂山区安委会办公室、区自然资源局、王哥庄街道办事处及公司注册地行业主管部门备案。

2. 王哥庄街道办事处

王哥庄街道办事处对疫木处置的服务企业监督管理工作不深入、不细致，建议将相关问题移交区纪委监委进行调查处理。责成王哥庄街道办事处向崂山区政府作出深刻检查。

3. 区自然资源局

区自然资源局作为行业主管部门，指导王哥庄街道办事处对疫木处置监督检查工作不深入、不细致，建议将相关问题移交区纪委监委进行调查处理。责成区自然资源局向崂山区政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安

全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）青岛德地得公司要深刻反思和吸取此次事故教训，严格履行企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理制度，制定并严格执行疫木除治过程中的砍伐、搬运等相关作业的安全操作规程和应急处置措施。加强对从业人员的安全生产教育培训，特别是加大临时雇佣人员的培训力度，如实告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，提高现场安全管理人员和从业人员的安全防范技能和防护意识。

（二）青岛德地得公司要严格落实生产安全事故“四不放过”的要求，认真查找安全生产规章制度建设、责任落实、现场管理等方面存在的问题，全面消除安全隐患，并将具体落实情况书面报崂山区安委会办公室。

（三）青岛德地得公司要以此次事故作为警示，对林业作业活动中存在的风险进行全面辨识，有针对性地提出相应的事故防范对策和措施，合理配备安全管理人员，层层分解、落实安全责任。切实抓好对外协劳务施工队伍的监管，加强对施工现场的事故隐患排查力度，及时发现并制止、纠正违反操作规程、违章指挥的作业行为。

（四）建议王哥庄街道办事处会同服务企业全面排查疫木砍伐、搬运、粉碎等各个环节中存在的不安全因素，有针对性的制

定防范化解安全风险隐患的专项方案，对不符合安全生产条件的疫木处置设备一律予以停用，并将隐患排查整治情况及时向区林业有害生物防控指挥部、区自然资源局报告。加大对辖区林业有害生物防控服务企业、施工队伍的监督检查力度，发现问题依法依规进行处理，并及时向上级主管部门报告。

（五）针对此次事故中疫木处置施工队伍使用无国家标准、行业标准或地方标准规定的简易滑索搬运疫木暴露出的技术缺陷和安全监管漏洞，建议区自然资源局组织有关专家和技术人员对此类简易滑索的设计架设、运行技术规范及使用操作规程进行研究和论证，符合安全生产条件后方可使用。进一步梳理林业有害生物防控指挥部相关成员单位及服务企业应承担的安全监管职责及安全生产主体责任，统一组织、协调和监督检查工作，杜绝安全监管漏洞，坚决防范此类生产安全事故发生。

（六）建议城阳区行业主管部门落实行业安全生产监管职责，加强对青岛德地得公司的监督执法力度，继续推进企业“安全生产标准化”和“双重预防体系”建设，督促和指导企业落实企业主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加大对该企业从业人员安全生产教育培训、事故隐患排查整治和作业现场安全状况的检查力度，对发现的违法行为和事故隐患要依法依规进行处理，坚决防范和遏制生产安全事故发生。

青岛市崂山区青岛德地得农化科技服务
有限公司 “3·28”一般物体打击事故调查组
2021年7月22日